ESTRUCTURA DE DATOS II

OCTUBRE 2026

Manual de USUARIO

Proyecto Final



RED DE TRANSPORTE

por Jackelin Vásquez
Keila Puac
Morelia Gonzalez

ÍNDICE

TABLA DE CONTENIDO

- Descripción General
- Rol- Usuario
- Menú Principal
- Opciones del Sistema
- Validaciones del Sistema
- Gestión y Almacenamiento de datos.



Descripción General

El sistema Red de Transporte Urbano es una aplicación de escritorio orientada a la gestión, visualización y análisis de una red de transporte público.

Utiliza las siguientes estructuras de datos:

- Tabla Hash → almacenamiento y búsqueda rápida de paradas
- Grafo (lista de adyacencia) → modelado de rutas
- Union-Find → identificación de zonas conectadas
- Trie → autocompletado de nombres de paradas

Funcionalidades principales:

- Registro y eliminación de paradas y rutas
- Visualización interactiva sobre mapa real (OpenStreetMap)
- Cálculo de rutas óptimas (más rápida o más económica) con Dijkstra
- Recorridos del grafo (BFS y DFS)
- Verificación de conectividad entre paradas
- Carga de datos desde archivos CSV
- Visualización del estado interno de las estructuras de datos

Los datos de ejemplo corresponden a la ciudad de Quetzaltenango.

ROL en sistema

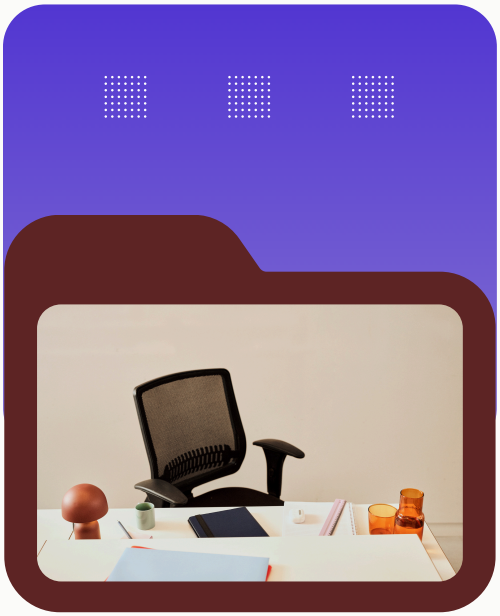
ROL: USUARIO

Sobre el sistema...

El sistema está diseñado para un único rol:
Usuario Administrador / Analista de la Red

El usuario...

- Registrar, modificar y eliminar paradas
- Crear y eliminar rutas (uni o bidireccionales)
- Consultar rutas óptimas
- Realizar recorridos del grafo
- Verificar zonas conectadas
- Cargar y vaciar datos
- Inspeccionar el contenido de las estructuras de datos



GUÍA DE OPERACIONES DEL

MENÚ PRINCIPAL

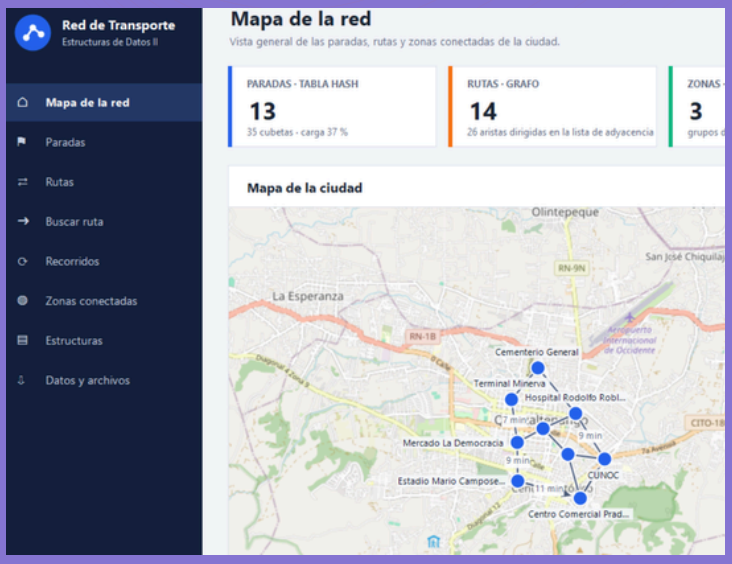
Opciones

Opción	Descripción
Mapa de la red	Vista general de paradas, rutas y zonas
Paradas	Gestión de paradas (alta, baja y búsqueda)
Rutas	Gestión de conexiones entre paradas
Buscar ruta	Cálculo de rutas óptimas con Dijkstra
Recorridos	Recorridos BFS y DFS desde una
Zonas conectadas	Consulta de conectividad (Union-Find)
Estructuras	Visualización interna de las estructuras
Datos y archivos	Carga y vaciado de datos CSV

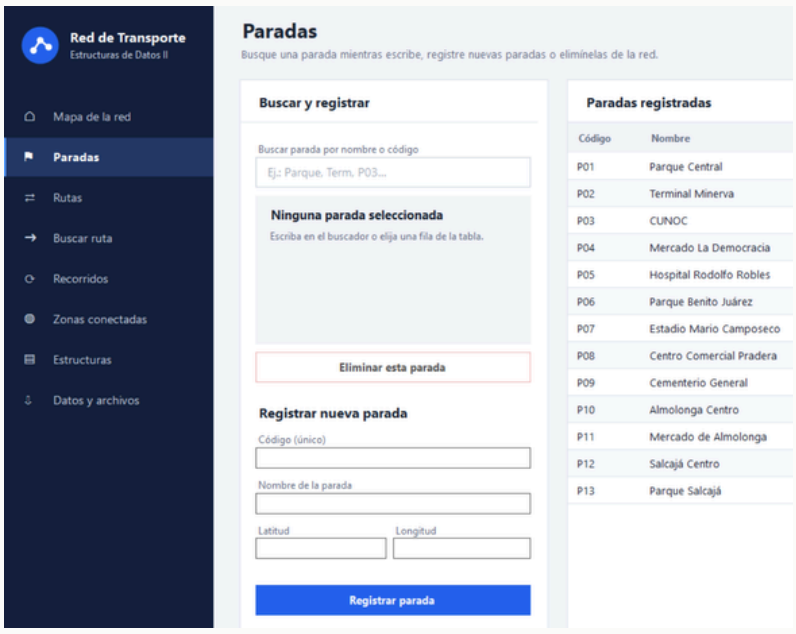
Opciones del sistema

Mapa de la red:

- Muestra el mapa interactivo con todas las paradas y rutas.
- Tarjetas de resumen: cantidad de paradas, rutas, zonas y nodos del Trie.
- Opciones de visualización:
- Mapa real
- Mostrar tiempos
- Colorear por zona
- Controles: zoom (rueda), arrastrar y doble clic para ajustar.



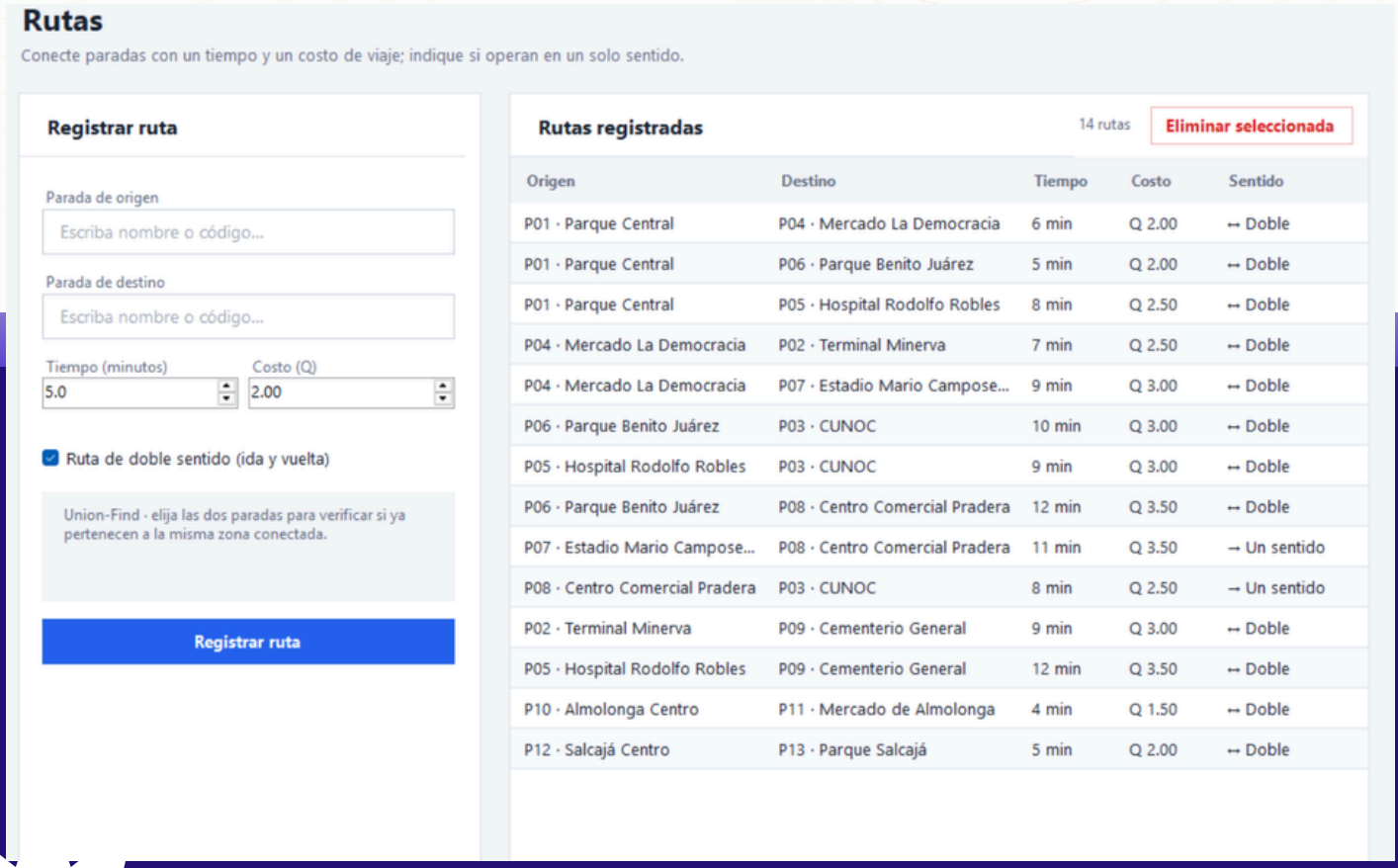
Paradas



- IBúsqueda por nombre o código (con autocompletado).
- Tabla de paradas registradas (código, nombre, latitud, longitud, cubeta hash y zona).
- Registro de nueva parada (código único, nombre, latitud y longitud).
- Eliminación de parada seleccionada.

OPCION 4

RUTAS:



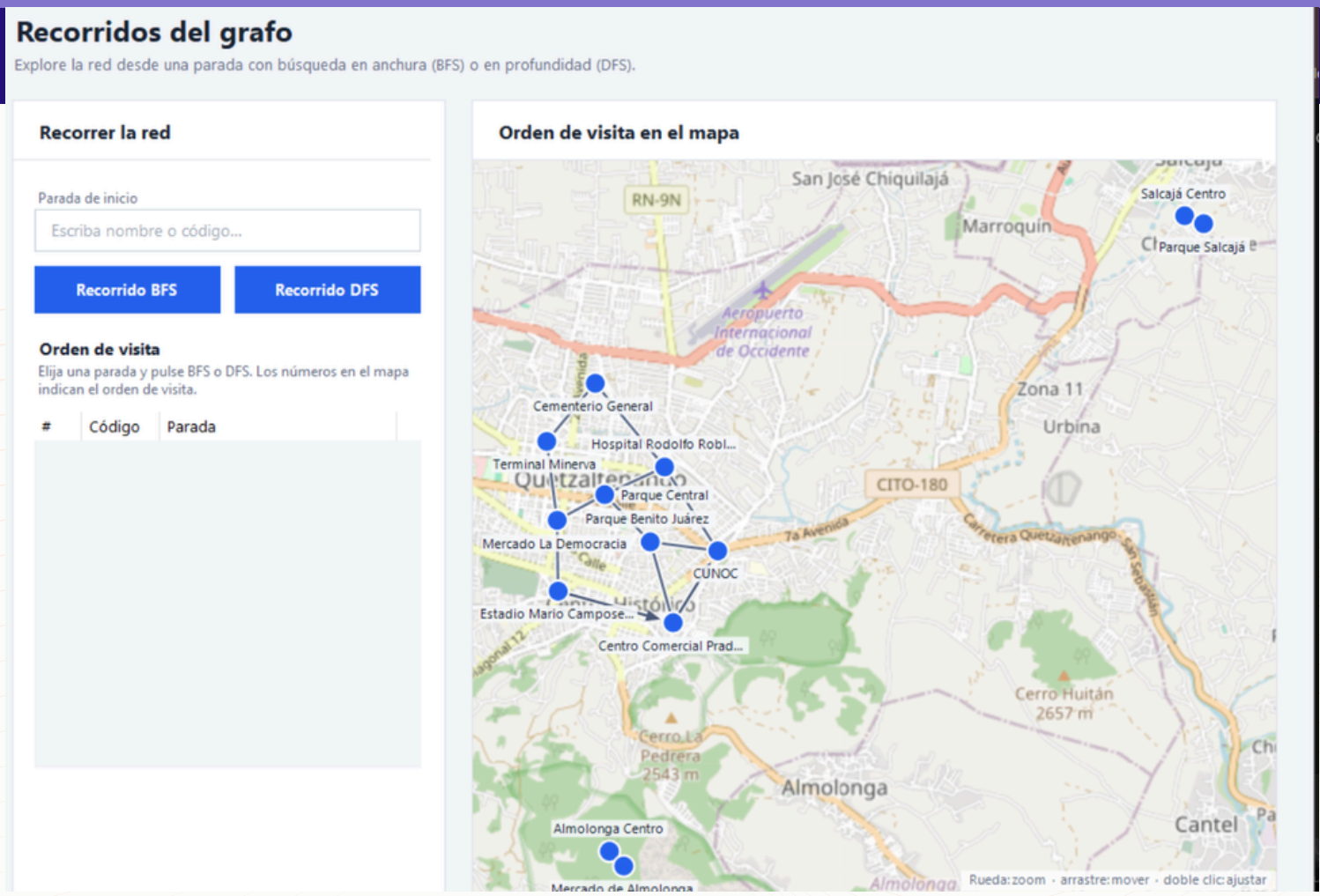
¿Que hace?

- Selección de origen y destino.
- Criterio de optimización: menor tiempo o menor costo.
- Cálculo con algoritmo de Dijkstra.
- Visualización de la ruta en el mapa y detalle paso a paso.

OPCIÓN 5

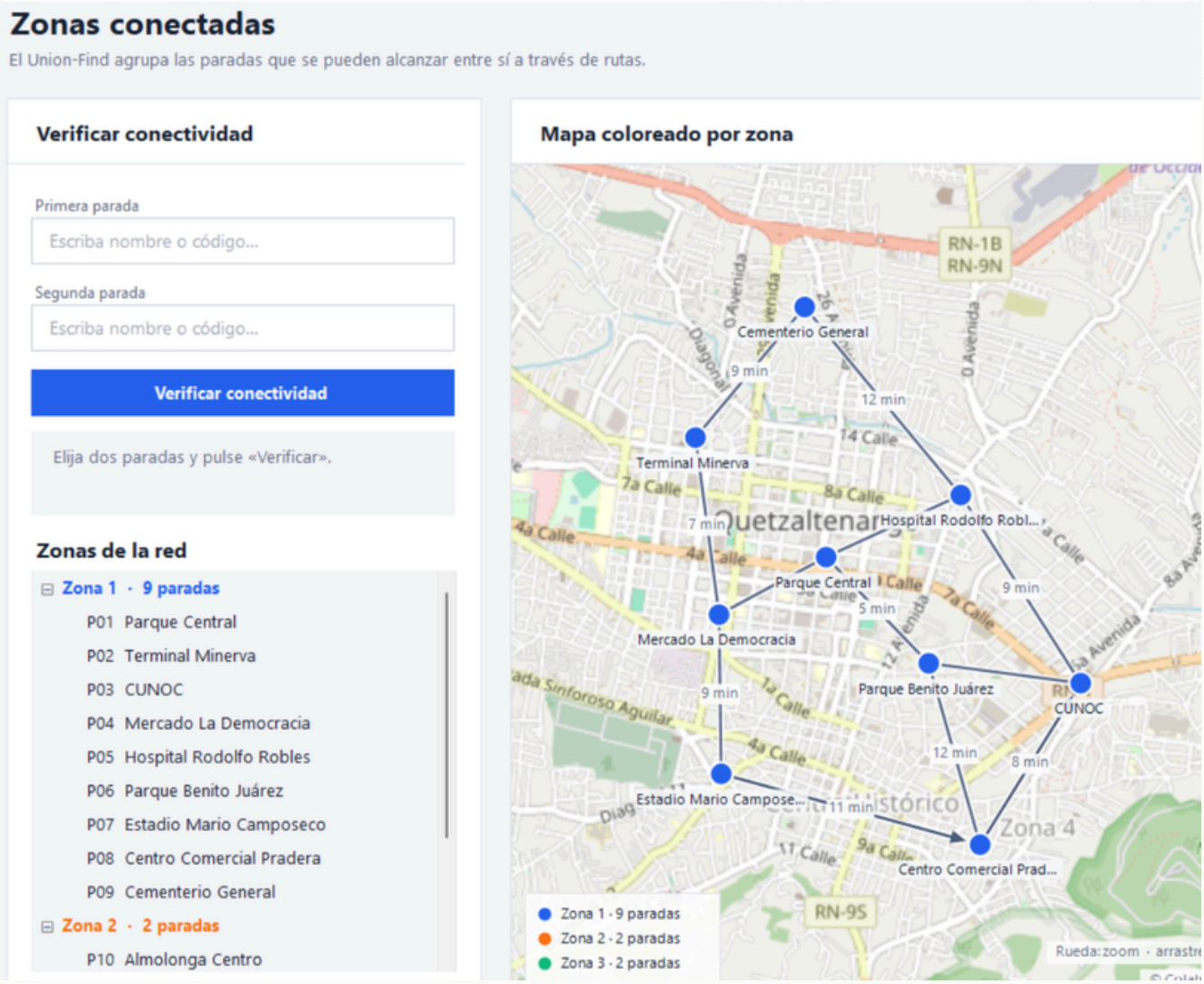
RECORRIDOS:

- Selección de parada de inicio.
- Ejecución de recorrido BFS o DFS.
- Visualización del orden de visita en tabla y en el mapa.



OPCION 6

Zonas conectadas:



- Verificación de conectividad entre dos paradas.
- Listado de zonas y las paradas que las conforman.
- Mapa coloreado por zona.

OPCIÓN 7 Y 8

ESTRUCTURAS:

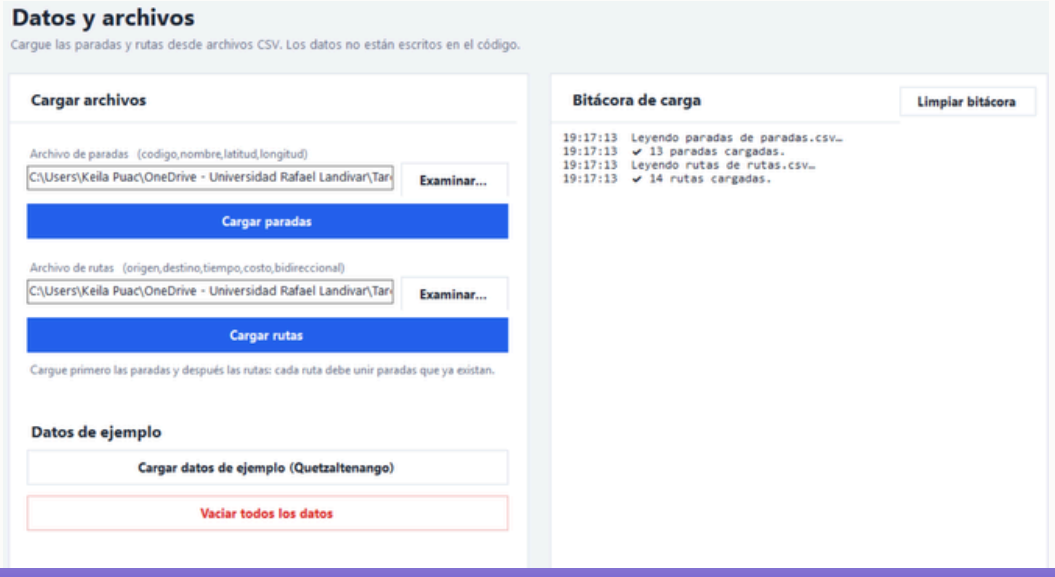


Pestañas para visualizar el contenido de:

- Tabla Hash (cubetas y factor de carga)
- Trie
- Union-Find
- Grafo
- Búsqueda de un código dentro de la tabla hash.

DATOS Y ARCHIVOS

Subir cualquier docuemnto con los datos segun el usuario lo requiera



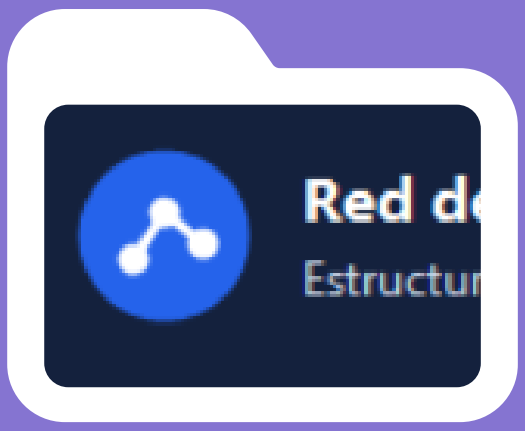
OPCIÓN 9

VALIDACIONES DEL SISTEMA

Acción	Validación realizada
Registrar parada	Código único, campos obligatorios (código, nombre, latitud, longitud)
Eliminar parada	Debe estar seleccionada previamente
Registrar ruta	Origen y destino deben existir, tiempo y costo numéricos válidos
Ruta de doble sentido	Se crean automáticamente ambas direcciones
Buscar ruta	Origen y destino deben existir y estar conectados
Carga de CSV de rutas	Las paradas referenciadas deben existir previamente
Carga de archivos	Se debe cargar primero el archivo de paradas y después el de rutas
Factor de carga (Tabla Hash)	Se realiza rehash automático al superar el 75 % de carga

MANUAL DE USUARIO

GRACIAS POR LEER



Hecho por:
Jackelin Vásquez
Keila Puac
Morelia Gonzalez

Curso:
Estructura de Datos II

Proyecto:
Red de Tranporte